

# Trabajo Práctico Final

Diseño de PCBs - Simulación  
Fecha de Entrega: Fecha Final

Dado el circuito adjunto al final de este documento, el cual corresponde a una fuente de salida variable, ajustable mediante un potenciómetro, la cual se alimenta de un transformador de  $15V_{AC}$  con punto medio, conectado a la red eléctrica, externo al PCB, el cual se conecta mediante el conector CONIN VAC. Se pide:

## 1. Simulación

Simular el circuito para una corriente de salida de  $100mA$  tanto en la fuente positiva como en la negativa. Obtener los valores de configuración de los potenciómetros a fin de obtener una salida de  $\pm 12V$ . Considere a los componentes pasivos ideales.

Una vez obtenida la condición base de funcionamiento, simular un escalón en la corriente de salida desde  $100mA$  a  $200mA$  con  $1ms$  de pendiente de subida, evaluar la variación de la tensión de salida. Este escalón debe poder analizarse en tanto en las 3 combinaciones posibles, escalón en la fuente positiva con  $100mA$  en la negativa, escalón en la fuente negativa con  $100mA$  en la positiva y escalón en ambas fuentes simultáneamente.

## 2. Diseño PCB

Diseñe un PCB para dicho circuito, con las siguientes características:

- Posea mínimo 2 capas, máximo 4 capas.
- Tanto el conector de entrada como el de salida deben ser de 3 pines, paso  $100mils$ .
- Todos los componentes del circuito deben poseer su link correspondiente a un distribuidor y definir correctamente el Manufacturer Part Number (MPN).
- Para componentes pasivos pequeños, utilice componentes 0805.
- El proyecto no debe contener errores de DRC.

## Notas

- La entrega corresponde a un documento con imágenes del PCB y resultados de las simulaciones, junto con los archivos de diseño/simulación que permitan replicar las condiciones mostradas en el documento. Si utiliza librerías externas en alguno de los programas, las mismas deben ser entregadas.

